



摘要：

杰富瑞参加量子世界大会后发出重磅研判：行业核心难题已从“造出好量子比特”跃迁至“构建真正可用的计算机”，竞争优势从物理学创新全面迁移至系统工程与制造壁垒。美国政府从资金提供者升格为规则制定者，联邦资金开始与绩效挂钩，NQI法案即将落地。谁能率先掌控制造可重复性与供应链韧性，谁就将赢得商业化竞赛的入场券。

量子计算行业正经历一场深刻的范式转变。杰富瑞认为，行业的核心难题已从“能否造出好量子比特”转向“能否用这些量子比特构建一台真正可用的计算机”，这一转变意味着竞争优势的重心正从纯粹的物理学创新，向系统工程、制造管控与生态系统布局全面迁移。

据追风交易台，杰富瑞分析师团队参加量子世界大会（QWC）后发布报告称，行业“计分板”正在重写：逻辑量子比特性能、纠错开销、电路深度、解码延迟、网络互联及系统级集成，已成为衡量进展的核心指标。与此同时，美国能源部项目办公室正主导制定统一测量标准，政府角色从资金提供者升级为行业规则制定者。

报告还指出，《国家量子倡议重新授权法案》（NQI Reauthorization Act）预计将在近期通过，这将对已持有联邦合同的企业——包括D-Wave Quantum（QBSTS）、Quantinuum（QNT）及Rigetti Computing（RGTI）——构成积极催化剂。

上述转变对投资者的含义清晰而直接：能够在制造可重复性、供应链韧性与系统集成能力上建立壁垒的企业，将在商业化竞赛中占据先机。杰富瑞维持对量子板块的整体正面评级，认为行业向可量化、系统级里程碑的转型，正为投资者提供更清晰的商业化路径。

政府重塑行业标准，联邦资金向绩效挂钩

量子行业长期缺乏统一的评估框架，这一局面正在改变。

杰富瑞报告指出，经典计算机每约 10^{16} 次运算才出现一次错误，而量子领域的完全容错目标目前被定义在 10^6 量级， 10^9 仍被视为较高水平。“逻辑量子比特存在”与“逻辑量子比特优于物理量子比特”之间的差距，依然是该领域的真实现状。

政府介入的意义在于打破企业自我背书的惯例。第三方项目现要求企业提供逻辑错误率、门保真度、容错操作、电路深度及有效科学工作负载等数据，使企业难以依赖自选基准蒙混过关。资金模式也随之转变——前期资本用于工具建设，其余部分须达到研发里程碑方可解锁。

值得关注的是，商业验证正在反向拉动政府需求，而非此前的政府主导模式。今年6月发布的行政令更将此前未曾评估量子技术的买家引入市场。《国家量子倡议重新授权法案》则进一步要求制定国际量子合作战略，将国务院纳入跨机构小组委员会，并将授权延伸至2034年。杰富瑞认为，法案中的供应链条款对IonQ（IONQ）通过SkyWater推进垂直整合的战略具有直接支撑作用。

分布式架构崛起，量子网络从概念走向现实

单一量子处理器的扩展边界问题，成为本届QWC讨论最为集中的议题之一。

杰富瑞报告指出，随着控制复杂度、制冷需求、布线、激光传输、校准、良率、串扰及物理尺寸等约束逐渐显现，越来越多的企业预期最终解决方案将涉及多处理器网络互联——这与经典



计算中多处理器通过高速网络组成集群的逻辑如出一辙。

这一架构转变对价值链的重塑不容忽视。单体机器将价值集中于量子比特、控制系统、低温制冷与软件；而分布式机器则新增量子存储、转换器、光子互联、交换、纠缠分发、网络控制及分布式编译等全新基础设施层。杰富瑞认为，IONQ凭借其在网络互联与光子互联领域的持续投入，是这一趋势的主要受益者。

与此同时，CPU+GPU+QPU的异构架构已被QWC确认为最可能的终态。IONQ宣布其Superion 256系统将通过NVQLink直接连接NVIDIA GB200 NVL72，QNT的技术栈同样遵循这一逻辑，支持经典代码与量子代码同步运行，经典部分在GPU上执行。这一架构将量子计算嵌入现有高性能计算与数据中心生态，而非要求企业另起炉灶，从而显著降低商业化门槛。

制造与供应链跃升为核心竞争变量

量子计算的竞争重心正从实验室转向工厂车间。

杰富瑞援引一项覆盖160家量子企业的全球供应链研究显示，90%的企业依赖至少一家境外供应商，74%服务于境外客户。随着QPU产量从5台扩展至50台乃至数千台，可重复制造、封装工艺、元器件可得性与激光器稳定性将成为关键差异化因素。

供应链瓶颈被分为两类：一是量子专用元器件，供应稀缺，部分环节实际上处于单一来源状态；二是标准电子元器件，主要问题是交货周期。铟、镓等关键矿物在美国本土产量不足，光纤、透镜与微光学器件则使量子企业与超大规模云服务商直接争夺大宗商品供应。报告特别指出，人才是供应链中最难解决的瓶颈。

在应对策略上，杰富瑞认为Quantinuum、IONQ与Rigetti Computing具有相对优势。Quantinuum通过多年期供应商关系与结构化制造合作，在不承担重资产自建产能压力的前提下，建立了可信的量产路径；IONQ通过收购SkyWater实现垂直整合，以掌控技术路线图并加快迭代速度；Rigetti Computing同样自有晶圆厂，有助于控制路线图与迭代节奏。

此外，杰富瑞还看好量子“基础设施”层面的投资机会。低温制冷基础设施是本届大会展厅的重要主题，报告预计低温CMOS、高密度I/O、多路复用、封装及自动化测试领域的进展，将为传统半导体与设备供应商创造可观机遇。

商业化进展在QWC上有所体现，也为行业长期叙事提供了阶段性支撑。Quantinuum宣布将在佛罗里达国际大学（FIU）校园部署一套Superion 256系统，这为本地化系统销售模式提供了有效验证。D-Wave Quantum（QBTS）则宣布与CGI达成合作，将其Advantage2系统及混合求解器纳入CGI的产品组合。杰富瑞指出，QBTS已拥有大多数门模型供应商所不具备的优势——一套客户今天就能用于部分优化工作负载的现成系统。

~~~~~  
以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】



# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

64 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论